CONCURSO I3M 2026-1 · UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS TUNJA

SaniSostenible 2.0

Transformando el Saneamiento Campestre mediante tecnología, economía circular e innovación social

RISC Ingeniería S.A.S · ODS 6 · PWA · Offline · Gratuito · 21 Abril 2026

EL COLAPSO SILENCIOSO

70%

de sistemas de saneamiento rural en Colombia fallan en los primeros 5 años

¿Por qué ocurre esto?

Contaminación de acuíferos
Fallas en tanques sépticos y trampas de grasa afectan fuentes de agua potable

Enfermedades de transmisión hídrica (ETAs)
Comunidades rurales sin acceso a diagnóstico técnico oportuno

Pérdida de inversión familiar
Hasta $15 M COP en reparaciones por falta de mantenimiento preventivo

> *"Esto no es un caso aislado. El conocimiento técnico debe ser accesible para todos."*

SaniSostenible 2.0

100% Gratuito · PWA · Offline

Manual Interactivo de Acceso Libre

Módulo 1 — Diagnóstico y Guías

- ✓ Diagnóstico con semáforo verde / amarillo / rojo
- ✓ Guías visuales paso a paso sin tecnicismos
- ✓ 3 preguntas por componente con ilustraciones
- ✓ Calculadora de frecuencias de mantenimiento
- ✓ Conexión directa con técnico RISC vía WhatsApp
- ✓ Funciona sin internet en smartphone básico

Eco-Compost — Economía Circular

Módulo 2 — Lodos → Compost

- ✓ Diagnóstico de biosólidos (Res. 1287/2014)
- ✓ Protocolo personalizado de tratamiento
- ✓ Guía de compostera artesanal paso a paso
- ✓ Calendario interactivo de 12 semanas
- ✓ Genera HumusSéptico® y BiofertilGrasa®
- ✓ Residuo → Activo económico para la familia

Mobile-First 390px · Service Worker Offline · .NET 8 + SQLite · Sin registro de usuario · ODS 6 · Res. 330/2017

Triple Impacto

Ambiental

500 kg

de compost orgánico generado
por familias piloto en año 1

- Protección directa de acuíferos rurales
- Cero disposición inadecuada de biosólidos
- Economía circular aplicada al saneamiento
- Alineado con PND 2022–2026

Económico

$330 k COP

ahorro + ingreso por familia
al año (compost + evitar reparación)

- $120–180 k COP/año en abono producido
- Evita reparaciones de hasta $15 M COP
- Modelo Pro financia el pilar gratuito
- Escalable vía operadores municipales

Social

15 %

reducción esperada de ETAs
en comunidades beneficiadas

- Conocimiento técnico democratizado
- Sin Play Store, sin registro, sin internet
- Cualquier smartphone básico (<$300 k COP)
- 200+ familias en fase piloto Boyacá

VISIÓN Y LLAMADO A LA ACCIÓN

> "El acceso al saneamiento digno no debería depender de cuánto dinero tienes ni de si vives en la ciudad o en una vereda."

Prototipo funcional disponible ahora
PWA con .NET 8 · APIs reales en producción · 18 pantallas hi-fi Figma

RISC Ingeniería S.A.S
10 años en saneamiento rural colombiano · Equipo técnico certificado

Somos SaniSostenible 2.0.
Gracias.

HOJA DE RUTA

✓ **Fase 0 (actual)** — PWA base funcional en producción

1 **Fase 1 — 2026** — Prototipo hi-fi + validación interna + I3M

2 **Fase 2 — 2027** — 200 familias piloto en Boyacá

3 **Fase 3 — 2028** — 2.000 familias · operadores municipales

4 **Fase 4 — 2030** — Escalamiento nacional · Meta ODS 6 ✓

RISC Ingeniería S.A.S · Concurso I3M 2026-1
Universidad Santo Tomás · Tunja · DMBB